第一课：函数

任天一

2025.9

1 映射与函数的定义

设 A, B 是两个非空集合，所谓从 A 到 B 的一个映射，是指一个对应法则 $f : A \to B$，对于 $\forall a \in A$，都有唯一一个 $b \in B$ 与之对应.

如果在映射 f 下 $a \in A$ 对应的元素是 $b \in B$，则称 b 是 a 在 f 下的像，称 a 是 b 在 f 下的原像，将 b 记作 $f(a)$.

$b \in B$ 在 f 下的所有原像的集合记作 $f^{-1}(b) : f^{-1}(b) = \{a \in A | f(a) = b\}$.
类似地，B 的非空子集 S 在 f 下的所有原像的集合记作 $f^{-1}(S) : f^{-1}(S) = \{a \in A | f(a) \in S\}$.

函数是由非空数集到非空数集的映射.

2 函数的三要素：定义域、对应法则、值域

1. 函数的自然定义域：
(1) 分式的分母不为 0；
(2) 偶次方根的被开方数非负；
(3) 对数的真数 > 0；
(4) 指数函数与对数函数的底数 > 0 且 $\neq 1$；
(5) 正切函数的定义域.

2. 复合函数的定义域：已知 $f(x)$ 的定义域是 $[a,b]$，则 $f[g(x)]$ 的定义域是满足 $a \leq g(x) \leq b$ 的 x 的取值范围.

3. 实际问题或几何问题给出的函数的定义域：要使实际问题或几何问题有意义.

4. 求函数的值域的方法：单调性，不等式，几何构造等.

3 一些经典的函数类型

1. 分段函数.

2. 复合函数与函数迭代：将同一个函数多次复合得到的函数是函数的迭代.

3. 抽象函数：给出函数所具备的一些性质，去探讨其它的性质.

4 例题

例 1. 设函数 $f(x)$ 满足 $2f(3x)+f(2-3x)=6x+1$, 则 $f(x)=$.

例 2. 设函数 $f(x)$ 的定义域是 $R-\{0,1\}$，且满足 $f(x)+f(\frac{x-1}{x})=x+1$，则 $f(x)$ 的解析式是：

例 3. 已知函数 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+x$，若 $f(x)$ 的定义域为 $[m,n]$，其中 $m<n,m,n$ 均为整数，值域为 $[km,kn](k>1)$，则 n 的值为：

例 4. 对于实数 a 和 b，定义运算 $a*b=\begin{cases}a^2-ab, a\leq b\\ b^2-ab, a<b\end{cases}$，设 $f(x)=(2x-1)*(x-1)$，且关于 x 的方程 $f(x)=m(m\in R)$ 恰有三个互不相等的实数根 x_1,x_2,x_3, 则 $x_1x_2x_3$ 的取值范围是：

例 5. 求 $|x-1|+|2x-1|+|3x-1|+\cdots+|2011x-1|$ 的最小值.

例 6. 已知定义在正整数集上的函数 $f(n)$ 满足条件：（1）$f(m+n)=f(m)+f(n)+mn$, 其中 $m,n\in N^*$，（2）$f(3)=6$，则 $f(2011)=$.

例 7. 若正整数 a, b 满足 $\log_2 a + \log_4 b = 8, \log_4 a + \log_8 b = 2$, 则 $\log_8 a + \log_2 b$ 的值为

例 8. 已知 $f(x) = m(x-2m)(x+m+3), g(x) = 2^x - 2$ 同时满足条件 $(1)\forall x \in R, f(x) < 0$ 或 $g(x) < 0, (2)\exists(-\infty, -4), f(x)g(x) < 0$, 则实数 m 的取值范围是:

例 9. 函数 $y = a^x - \frac{1}{a}(a > 0, a \neq 1)$ 的图像可能是 ().

例 10. 设函数 $f(x) = |2 - \log_3 x|$, 正实数 a, b, c 满足 $a < b < c$. 且 $f(a) = 2f(b) = 2f(c)$, 求 $\frac{ac}{b}$ 的值.

例 11. 解不等式 $\log_2(x^{12} + 3x^{10} + 5x^8 + 3x^6 + 1) > 1 + \log_2(x^4 + 1)$.